

FICHA ENTREGABLE DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN Hackatón Nacional Transformagob 2026

1. Datos generales

Campo	Información
Desafío seleccionado	Desafío 14 - INEN
Título de la solución	OncoRuta Mujer Inteligente — Navegador digital del paciente para el diagnóstico oncológico oportuno, equitativo, inclusivo e intercultural
Nombre del equipo <i>(si es individual, escribe tu nombre)</i>	AtuncitoRevenge
Nombre y apellido del representante del equipo	Luiz Ignacio Quineche Casana

2. Descripción de la solución

Aspecto	Descripción/listado
Solución propuesta <i>[escribe un resumen breve de la solución propuesta]</i>	OncoRuta Mujer Inteligente es un sistema digital de navegación del paciente (patient navigation) que acompaña a las mujeres de 30 a 65 años en situación de vulnerabilidad —con sospecha de cáncer de mama o cuello uterino atendidas en el INEN— a lo largo de todo su proceso diagnóstico, atacando directamente la tensión central del desafío: las demoras y la fragmentación del recorrido diagnóstico. La solución traduce el complejo flujo institucional (BPMN con 5 carriles: IAFAS/IPRESS, Médico, Auxiliar, Especialista y Apoyo al diagnóstico) y los 9 hitos del recorrido físico en una ruta clara de 7 etapas centradas en la paciente, mostrándole en todo momento en qué etapa está, qué sigue, qué necesita llevar y cuánto puede demorar. Sobre esa base aporta tres respuestas de valor público: 1. Reduce la incertidumbre y la ansiedad (insight clave del trabajo de campo): la paciente deja de "ir de un servicio a otro sin que nadie le explique". 2. Reduce viajes y trámites innecesarios —crítico para el 70 % de pacientes que se desplazaban repetidamente y para quienes vienen de provincia— mediante recordatorios, alertas y carga anticipada de documentos. 3. Equidad, inclusión e interculturalidad reales: interfaz bilingüe español/quechua, lectura en voz alta, texto ampliable y alto contraste (WCAG), pensada desde los 5 perfiles de usuaria (de nivel digital "muy bajo" a "alto"). Elementos diferenciales que el laboratorio no había contemplado explícitamente (valor agregado): - Acceso para cuidadora/familiar autorizado, que sigue la ruta y recibe los recordatorios desde su propio celular (responde a la persona "Ana, hija cuidadora").

	- Red de apoyo entre pares integrada al flujo (Club de la Mama y sobrevivientes voluntarias), convirtiendo el acompañamiento emocional en una funcionalidad, no en un anexo. - Panel institucional con priorización de pacientes vulnerables basado en tiempo de espera y condición de vulnerabilidad, que transforma los datos de demora (REFCON, programación de cita) en una herramienta de gestión proactiva para el INEN.
Funcionamiento del prototipo <i>[describe brevemente el funcionamiento/flujo/secuencia del prototipo].</i>	El prototipo es una aplicación web funcional y navegable (SPA) con autenticación por rol y backend simulado. Secuencia de uso: 1. Inicio de sesión por rol (paciente / cuidadora / equipo INEN). Incluye cuentas de demostración de un clic. 2. Panel de inicio (paciente): saludo personalizado + KPIs (avance de la ruta, próxima cita, avisos, N.º de HC/REFCON) y, destacado, "Tu siguiente paso" con lugar, fecha, responsable, consejo y botón Escuchar. 3. Mi ruta diagnóstica: línea de tiempo de las 7 etapas (Referencia REFCON → Admisión → Apertura de HC → Programación de 1.ª cita → Primera atención → Exámenes de apoyo → Cita de diagnóstico) con estado completado / en curso / pendiente, más el mapa de los 9 hitos físicos del INEN. 4. Mis citas: detalle, preparación, confirmación de asistencia y recordatorios (con aviso por SMS simulado para conectividad limitada). 5. Notificaciones: recordatorios de citas, alertas de exámenes e hitos; marcado como leído. 6. Mis documentos: carga simulada de cualquier archivo (referencia, DNI, exámenes) para reducir trámites presenciales. 7. Orientación: preguntas frecuentes en lenguaje claro, con lectura en voz alta y enfoque intercultural. 8. Red de apoyo: muro moderado del Club de la Mama. 9. Panel institucional (equipo INEN): indicadores reales del desafío (1,195 aperturas de HC; 11.54 días promedio REFCON; 93.3 % de citas que tardan +1 día; 51.29 % sin estadio clínico), gráficos y lista priorizada de pacientes. Backend simulado y trazable: toda interacción con servidor está encapsulada en js/api.js y marcada con el comentario // [BACKEND], mostrando el endpoint real equivalente (p. ej. POST /auth/login, GET /patients/:id/journey). Esto hace la migración a producción directa y predecible (basta reemplazar cada simulación por un fetch seguro).
Componentes abiertos y reutilizables <i>[Listado/descripción breve]</i>	- Stack 100 % abierto y sin dependencias propietarias: HTML5 + CSS3 + JavaScript estándar (sin frameworks, sin librerías de pago, sin lock-in). Funciona abriendo index.html directamente o en cualquier hosting estático (GitHub Pages, etc.). - Arquitectura modular reutilizable (un archivo por responsabilidad, registrados en window.App): - i18n.js — módulo de internacionalización es/qu reutilizable por otras entidades públicas.

	- ally.js — módulo de accesibilidad (escala de fuente, alto contraste, lectura fácil, texto a voz, cambio de idioma) transversal y reaprovechable en cualquier servicio digital del Estado. - components.js — librería propia de componentes (tarjetas KPI, línea de tiempo, gráficos de barras y donut sin librerías externas). - api.js — capa de servicio desacoplada: contrato de datos documentado que cualquier equipo puede conectar a SISINEN/REFCON. - Diseño orientado a interoperabilidad progresiva: el modelo de datos refleja entidades institucionales reales (HC, REFCON, IAFAS/IPRESS, hitos del BPMN), facilitando la integración por etapas sin afectar la operación clínica. - Documentación completa para reutilización: README.md (arquitectura, credenciales, ejecución), COMO_DESPLEGAR.txt (despliegue) y comentarios en español en todo el código. - Cumplimiento del marco normativo peruano: alineado con la interoperabilidad y reutilización del Estado (D. L. 1412, art. 29 – Gobierno Digital), la Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales y la Ley General de Salud.
Riesgos identificados y mitigación <i>[Listado/descripción breve]</i>	- Protección de datos personales sensibles de salud (Ley N.º 29733): En el prototipo no se usan historias clínicas reales (datos ficticios). En producción: cifrado en tránsito (HTTPS) y reposo, consentimiento informado, minimización de datos, control de acceso por rol y seudonimización. - Baja interoperabilidad con sistemas aislados (SISINEN, REFCON, Correo): Capa de servicio desacoplada (api.js) e integración progresiva vía estándares de gobierno digital; no requiere reemplazar los sistemas existentes. - Conectividad limitada (pacientes de provincia / zonas alejadas): Diseño ligero (carga rápida, sin dependencias pesadas), recordatorios por SMS como canal alternativo y funcionamiento incluso sin servidor. - Brecha de alfabetización digital (perfiles "muy bajo"): Interfaz simple, letras grandes, lectura en voz alta, lenguaje claro y acceso para cuidador/familiar. - Barrera idiomática y cultural (quechua): Interfaz bilingüe es/qu y orientación intercultural; ampliable a más lenguas. - Riesgo clínico / expectativas: La app no realiza diagnóstico ni sustituye la decisión médica; mensajes explícitos de "no reemplaza la atención médica" y derivación a emergencia. - Adopción institucional y del personal: Onboarding sencillo, panel de gestión que aporta valor al INEN (priorización) y ruta de continuidad con el Club de la Mama para validación con usuarias reales.
Próximos pasos sugeridos para el prototipo/solución <i>[Listado/descripción breve]</i>	1. Validación con usuarias reales (Club de la Mama y voluntarias) y ajustes de UX e interculturalidad. 2. Integración progresiva con SISINEN y REFCON vía API segura, partiendo del estado de la referencia y la programación de citas (mayor cuello de botella: 93.3 % de citas tardan +1 día). 3. Habilitar canal de notificaciones real (SMS/WhatsApp/mensajería) para pacientes con conectividad limitada.

	Auditoría de seguridad y privacidad y modelo de consentimiento conforme a la Ley N.º 29733; certificación de accesibilidad (lineamientos PCM/WCAG). Piloto controlado en una especialidad de alta demanda (p. ej., Ginecología o MTB) con métricas de reducción de demoras y diagnósticos tempranos. Ampliación funcional: más lenguas originarias, tele-orientación, y módulo analítico predictivo de priorización para el equipo INEN. Incubación institucional dentro del compromiso post-hackatón del INEN (evaluación, incubación y pilotaje de la solución ganadora). Prototipo y documentación técnica: repositorio del proyecto (app web funcional index.html, código fuente comentado en /js y /css, README.md y COMO_DESPLEGAR.txt). Cuentas de demostración: maria/123 (paciente), ana/123 (cuidadora), admin/123 (equipo INEN).
--	---

3. Enlaces a archivos producidos

Entregable	Enlace de acceso público (¡verificar que funcionen!)
Carpeta contenedora pública de todos los archivos entregables	https://github.com/LuizIgnacio2002/Transformagob_2026/tree/main
Ficha entregable propuesta de solución en PDF (obligatorio)	Pega el enlace de acceso directo al archivo
Presentación en PDF (Obligatorio, usa la plantilla)	Pega el enlace de acceso directo al archivo
Demo o prototipo funcional (Obligatorio,)	https://luizignacio2002.github.io/Transformagob_2026/#/
Repositorio de código o componentes reutilizables (opcional, de corresponder)	https://github.com/LuizIgnacio2002/Transformagob_2026/tree/main
Documentación técnica (opcional, de corresponder)	https://github.com/LuizIgnacio2002/Transformagob_2026/blob/main/documentacion_tecnica.md
Otros anexos o evidencias (opcional, de corresponder)	https://github.com/LuizIgnacio2002/Transformagob_2026/blob/main/plan_de_viabilidad.md

Al subir esta propuesta de solución al formulario <https://facilita.gob.pe/t/54660> declaramos que:

- La solución entregada tiene carácter prototípico, experimental y demostrativo.
- El equipo declara que la solución es original o cuenta con autorizaciones suficientes para el uso de componentes de terceros.
- El equipo declara que la solución no depende de software propietario restrictivo, servicios comerciales cerrados o infraestructura privada no replicable.
- El equipo declara que no utilizó datos personales reales, información confidencial, sistemas no autorizados ni credenciales institucionales no autorizadas.
- El equipo acepta que la entrega no genera derecho a pago, contratación, implementación, financiamiento ni continuidad obligatoria.